

Siemens S700K Weichenantrieb

Wartung der Antriebskomponenten

Schmierung, Winterbetrieb und Fehlerdiagnose

Document ID:	MAN-PM-004
Asset Type:	Point Machine
Language:	DE
Revision:	Rev A 2024-11-01
Status:	APPROVED FOR USE

1. Geltungsbereich und Sicherheitshinweise

Dieses Dokument beschreibt die Wartung der Schmier- und Antriebskomponenten des Siemens S700K Weichenantriebs. Die Arbeiten dürfen nur von zertifizierten Technikern (Siemens S700K Zertifikat Level 2 oder höher) und mit gültiger Gleissicherungsausbildung durchgeführt werden. Der Streckenabschnitt muss während der gesamten Arbeit durch Sicherungsposten oder technische Sicherung gesichert sein.

WARNING: Vor Beginn der Arbeiten ist sicherzustellen, dass der betroffene Gleisabschnitt gemäss den geltenden Gleissicherungsvorschriften gesperrt ist. Nichteinhaltung kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

2. Schmierung der Antriebskomponenten

Die Gleitflächen des Antriebsgestänges sowie alle beweglichen Verbindungen müssen gemäss dem folgenden Wartungsplan mit dem freigegebenen Schmiermittel behandelt werden. Nur Siemens LF-200 (Bestellnummer SIE-LF200-500G) oder ein baugleich freigegebenes Äquivalent darf verwendet werden. Die Verwendung anderer Schmiermittel kann zu Materialunverträglichkeit und vorzeitigem Verschleiss führen.

Bauteil	Schmierstoff	Intervall	Auftragsmenge
Antriebsgestänge Gleitflächen	Siemens LF-200	6 Monate	Dünnere Film, ca. 5 g
Gelenke Spurstange	Siemens LF-200	6 Monate	2-3 Tropfen pro Gelenk
Getriebe (Inspektion)	Siemens LF-200	12 Monate	Laut Getriebebefüllung prüfen
Verschlussbolzen	Siemens LF-200	6 Monate	Leichter Auftrag

NOTE: Bei Temperaturen unter -5 °C kann das Schmierfett LF-200 aushärten und zu einem erhöhten Motorstrom führen, ohne dass ein mechanischer Defekt vorliegt. Eine Inspektion auf Schmierungsverhärtung sollte daher stets vor dem Winterbetrieb (Oktober/November) durchgeführt werden.

3. Inspektion vor Winterbetrieb

Die Winterinspektion ist jaehrlich im Oktober oder November vor dem Einsetzen von Frostperioden durchzufuehren. Sie umfasst folgende Pruefpunkte:

- Schmiermittel auf Antriebsgestaenge und Gelenkverbindungen erneuern (LF-200 gemaess Abschnitt 2).
- Weichenbett auf Ablagerungen, Vegetation oder Gegengstaende pruefen und reinigen.
- Weichenheizung (sofern vorhanden) auf Funktion pruefen. Sollwert-Temperatur laut Herstellervorgabe.
- Schaltzeitenmessung durchfuehren: Bei -10 C bis +5 C ist eine Verlaengerung der Schaltzeit um bis zu 1,0 Sekunde tolerierbar (Normalbereich dann 4,0 bis 6,5 Sekunden).
- Motorstrom kontrollieren: Kaltes Schmierfett kann den Strom um bis zu 20 % erhoehen. Wenn der Strom dauerhaft ueber 3,5 A liegt, Schmierung sofort erneuern.

4. Symptome und Fehlerbehebung

Folgende haeufige Stoerungsbilder sind im Winterbetrieb zu beachten:

Symptom	Wahrscheinliche Ursache	Massnahme
Strom > 3,5 A, Schaltzeit erhoehrt	Schmierfett ausgehaertet	LF-200 auftragen, Strom neu messen
Schaltzeit > 6,5 s	Eisbildung im Weichenbett	Eis entfernen, Heizung pruefen
Strom hoch, kein Eis	Lagererverschleiss Getriebe	Getriebe inspizieren (MAN-PM-002)
Keine Schaltbestaetigung	Verriegelungsmechanismus blockiert	Eskalation Level-3 Techniker

WARNING: Ersatzteile fuer die Winterwartung muessen VOR dem Winterbetrieb bevorratet sein. Benoetigt werden: LF-200 Schmierfett (min. 2 Kartuschen pro Antrieb), Getriebelager-Satz P/N S700K-BRG-04 (als Notfallvorrat).